Phụ lục
Điểm mù cố hữu của chứng thực vật lý đối với nhật ký tưới và giải pháp neo theo thiết bị trong đo đạc, báo cáo, thẩm định lúa phát thải thấp

Mai Xuân Văn[1], Lê Đức Minh Phương[2,*], Nguyễn Đăng Trị[3], Trương Khánh Duy[2], Nguyễn Tương Tri[2,4,*]

[1] Trường Trung học phổ thông (THPT) Thuận Hóa, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, Huế, Việt Nam
[2] Viện Đào tạo Mở và Công nghệ thông tin, Đại học Huế, Huế, Việt Nam
[3] Trường Đại học Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
[4] Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, 34 Lê Lợi, Huế, Việt Nam

[*] Đồng tác giả liên hệ: Lê Đức Minh Phương. E-mail: Ldmphuong@hueuni.edu.vn;
Nguyễn Tương Tri. E-mail: ntuongtri@hueuni.edu.vn

S1. Các lớp gian lận và mỗi tầng phòng thủ quan sát được gì

S2. Biên độ sâu chấp nhận được trên toàn Θ

S3. Khả năng kích hoạt của bộ lọc điểm héo

S4. Tính bất biến đối với sụt lún

Tuân thủ AWD thường được phát biểu bằng một mực nước ngầm hoặc độ sâu ngập tuyệt đối, ví dụ 15 cm dưới mặt ruộng, tức ngưỡng tưới lại của nghiệm thức Safe-AWD trong [1]. Ở một đồng bằng đang sụt lún, cao độ mặt ruộng $z_s(t)$ hạ với tốc độ $\dot{z}$, nên một ngưỡng tuyệt đối đo theo một mốc cố định sẽ trôi.

Mệnh đề 1 (Độ trôi của một ngưỡng tuyệt đối)**.** *Trong một chu kỳ cấp tín chỉ dài T_c năm, một ngưỡng tuyệt đối biểu diễn theo một cao độ gốc cố định sẽ dịch đi $\dot{z}\,T_c$. Với $\dot{z} \in [1{,}1; 2{,}5]$ cm/năm và $T_c = 5$ năm, độ dịch là 5,5–12,5 cm, tức 37–83% của một ngưỡng 15 cm. Một tiêu chí viết theo tỷ lệ cạn kiệt* (3) *có độ trôi bằng không, vì FC và WP là tính chất của đất quy về tầng rễ chứ không quy về một cao độ tuyệt đối.*

Chứng minh. Tiêu chí tuyệt đối so một độ sâu đo được với một mốc không đổi; nếu mốc và mặt ruộng rời nhau với tốc độ $\dot{z}$ thì ngưỡng hữu hiệu thay đổi $\dot{z}T_c$ sau T_c năm. Tiêu chí cạn kiệt so $FC - w_t$ với $(FC - WP)$, cả hai đều được định nghĩa bên trong tầng rễ và tịnh tiến cứng cùng mặt ruộng, nên tỷ số của chúng bất biến đối với z_s. □

Các tốc độ sụt lún là số đo cho đồng bằng này trong [2]. Hệ quả thực tiễn là một phương án neo theo tỷ lệ cạn kiệt không cần đo đạc lại các mốc ruộng trong suốt chu kỳ cấp tín chỉ năm năm, còn phương án dùng độ sâu tuyệt đối thì cần.

Bảng S1. Ba đại lượng làm giả được của (7) trong bài chính và lớp gian lận nào làm thay đổi từng đại lượng. "đúng" nghĩa là đại lượng đó được giữ nguyên, nên tầng phòng thủ tương ứng bị mù theo Mệnh đề 1 của bài chính.

Biến thể gian lận	Tổng mm	Từng độ sâu	Thời điểm	Làm giả cái gì
Nông dân trung thực (điều kiện ruộng)	đúng	đúng	đúng	Mốc: bảy trục khác biệt thực tế đang bật
Thêm lệnh tưới	SAI	đúng	đúng	Thổi phồng hồ sơ hoạt động quản lý
Độ sâu khai không khả thi	SAI	SAI	đúng	Một phần ba số mục đặt bằng toàn bộ dung tích chứa
Bỏ sót lệnh thật	SAI	đúng	đúng	Xoá cửa sổ 96 h để tạo ra một pha khô
Gộp khai báo, 24 h	đúng	thay đổi	SAI	Cùng lượng nước, ít lần tưới hơn và lớn hơn
Gộp khai báo, 96 h	đúng	thay đổi	SAI	Cùng lượng nước, các lần tưới bám vào lưới thô
Dịch thời điểm (duy lý)	đúng	đúng	SAI	Leo đồi theo từng giờ để tối đa số pha khô được cấp tín chỉ
Đối thủ duy lý	đúng	đúng	SAI	Chọn cửa sổ gộp làm tối đa số pha khô

Bảng S2. Biên độ sâu chấp nhận được $u_{\max}$ ((15) trong bài chính) trên toàn dải của FAO-56 Bảng 2. Giá trị đơn lẻ 61 mm ban đầu chỉ là một dòng của bảng này.

Loại đất (FAO-56 Bảng 2)	Biên độ (mm)	$u_{\max}$ tại $w_0 = 0$	$u_{\max}$ tại $w_0 = 0{,}90$
đất thịt pha cát	55,0	49,0	54,5
đất thịt	75,0	65,0	72,5
đất thịt pha limon	90,0	77,0	86,0
đất thịt pha sét limon	70,0	61,0	68,0
đất sét	80,0	69,0	77,0
Dải phải công bố	—	**49,0**	**86,0**

S5. Mô hình chi phí và điểm hòa vốn

Giả sử một hợp tác xã phục vụ A héc-ta với N vụ mùa trong đời thiết bị, và chi phí MRV mỗi héc-ta mỗi vụ phân tích thành

$$C = \underbrace{\frac{n_{\text{dev}}\, p_{\text{dev}}}{A\,N}}_{\text{phần cứng}} + \underbrace{c_{\text{conn}}}_{\text{kết nối}} + \underbrace{h\,w}_{\text{nhân công}} + \underbrace{\frac{c_{\text{audit}}}{A}}_{\text{thẩm định}}, \tag{1}$$

Bảng S3. Khả năng kích hoạt của bộ lọc điểm héo trên 150 cấu hình với nhật ký rỗng, tức điều kiện thời tiết khô hạn nhất có được.

Trạm	Năm	Cạn kiệt cắt ngọn lớn nhất	V_2 kích hoạt	Diễn giải
Cần Thơ	2024	0,998	0	không bao giờ xuống dưới điểm héo
Cần Thơ	2025	0,988	0	không bao giờ xuống dưới điểm héo
Sóc Trăng	2024	0,999	0	không bao giờ xuống dưới điểm héo
Sóc Trăng	2025	0,992	0	không bao giờ xuống dưới điểm héo
Cà Mau	2024	0,991	0	không bao giờ xuống dưới điểm héo
Cà Mau	2025	0,980	0	không bao giờ xuống dưới điểm héo

trong đó n_{dev} và p_{dev} là số lượng và đơn giá thiết bị, h là số giờ công mỗi héc-ta mỗi vụ và w là tiền công nông thôn. Doanh thu mỗi héc-ta là

$$R = \kappa\, \rho, \tag{2}$$

với κ là số tín chỉ cấp cho mỗi héc-ta và ρ là giá mỗi tín chỉ. Phương án khả thi về kinh tế khi

$$C \;\le\; \beta R, \qquad \beta \in (0,1), \tag{3}$$

và $\beta = 0{,}5$ là mức mà giám sát ngốn hết một nửa doanh thu tín chỉ. Thế (2) vào ta được lượng tín chỉ tối thiểu để hòa vốn

$$\kappa_{\min} = \frac{C}{\beta \rho}. \tag{4}$$

Các tầng khác nhau ở n_{dev} và, quan trọng hơn, ở chỗ chúng quan sát được đại lượng nào trong ba đại lượng làm giả được của (7). Tầng 0 là tầng vật lý: $n_{\mathrm{dev}} = 0$ ngoài bộ điều khiển, nhật ký được ghi trên điện thoại mà nông dân đã có sẵn, và các bộ lọc ở Mục 4 chạy trên dữ liệu thời tiết công khai với chi phí biên bằng không. Tầng 1 thêm một đồng hồ lưu lượng tại trạm bơm của hợp tác xã — $n_{\mathrm{dev}} = 1$ cho toàn bộ diện tích A chứ không phải mỗi thửa một cái — và quan sát được tổng lượng nước. Tầng 2 thêm một nút đo mực nước cho mỗi hợp tác xã, neo lại bản sao số và khôi phục tính hiệu chuẩn mà một hệ MRV dựa trên đo đạc dù sao cũng cần.

Không tầng nào trong ba tầng đó quan sát được dấu thời điểm, và theo Mệnh đề 1 thì hai tầng đầu bất biến chính xác đối với phép biến đổi sinh lợi. Vì vậy neo thiết bị ở Mục 7 không phải là một tầng thứ tư tuỳ chọn mà là điều kiện để bằng chứng được chấp nhận: nó do chính bộ điều khiển đóng máy bơm sinh ra, nên chỉ thêm việc lưu trữ và truyền đi một bản ghi vốn đã tồn tại, và không thêm n_{dev} nào.

Bảng S4 so sánh phương án này với ba kiến trúc mà nó thay thế. Với $\kappa \in [4,6]$ và $\rho \in [\$15, \$25]$ [3, 4], doanh thu là $R \in [\$60, \$150]$ mỗi héc-ta mỗi vụ, nên $\kappa_{\min}$ tại $\beta = 0{,}5$ tương ứng với một ngân sách giám sát 30–75 USD mỗi héc-ta. Toàn bộ ngăn xếp của bài tốn 8,4 USD mỗi

héc-ta mỗi vụ so với ngân sách 30–75 đó, tức thấp hơn trần từ 3,6 đến 8,9 lần; vì vậy biên độ được phát biểu thành một dải chứ không phải một bậc độ lớn. Nó cũng không phải dòng rẻ nhất của Bảng S4: viễn thám kèm kiểm tra thực địa tốn 8,0, tức rẻ hơn 0,4. Hai phương án trả lời hai câu hỏi khác nhau — phương án rẻ hơn xác nhận rằng một pha khô đã xảy ra nhưng không giữ bản ghi theo từng lệnh nào để đối chiếu với một nhật ký bị làm giả — và chi phí tăng thêm của neo so với một bộ điều khiển đã lắp sẵn là khoảng 1% doanh thu ở mức thận trọng. Bảng S4 phân tích phép so sánh với ba kiến trúc mà nó thay thế; hạng mục kết nối được tách riêng vì đó chính là thứ phân biệt một thiết kế mỗi thửa một cảm biến với một gateway dùng chung.

Ghi chú 1. *Giá thiết bị trong Bảng S4 là ước tính phục vụ lập kế hoạch, không phải báo giá. Thứ tự giữa các tầng và bất đẳng thức hòa vốn* (3) *không phụ thuộc vào chúng; chỉ có biên độ tuyệt đối là phụ thuộc. Cần thay các ước tính bằng báo giá trước bất kỳ quyết định mua sắm nào.*

Bảng S4. Chi phí MRV mỗi héc-ta mỗi vụ cho bốn kiến trúc. Giám sát chiếm phần lớn chi phí MRV, nên kiến trúc tránh được cảm biến chuyên dụng thắng ở phần nhân công chứ không phải ở phần cứng.

Kiến trúc	Phần cứng	Kết nối	Nhân công	Thẩm định	Tổng $/ha	Ghi chú
Ống quan trắc thủ công kèm ảnh chụp	0,5	0,0	8,0	4,0	**12,5**	thực hành hiện hành theo Quyết định 4801
Cảm biến mực nước mỗi thửa	11,3	2,0	1,5	4,0	**18,8**	chính xác, khó mở rộng cho nông hộ nhỏ
Viễn thám kèm kiểm tra thực địa	0,0	0,0	2,0	6,0	**8,0**	chu kỳ chụp 2 đến 4 ngày
Nhật ký được chứng thực, bài này	3,6	1,5	0,3	3,0	**8,4**	dấu thời gian của gateway là thứ làm nó được chấp nhận

S6. Cấu hình thực nghiệm

S7. Hai chi tiết triển khai của phép giao bền vững

Có hai chi tiết triển khai của V_{rob} là quan trọng, và làm sai chi tiết nào cũng âm thầm phá vỡ Mệnh đề 3 của bài chính. Một thế giới không sinh ra vi phạm nào phải đóng góp *tập rỗng* vào phép giao; bỏ qua các thế giới không kích hoạt là tính $\bigcap$ chỉ trên các thế giới có kích hoạt, tức một lượng từ tồn tại mặc áo lượng từ phổ dụng. Và $\mathcal{W}$ phải trải hết dải mà một khai báo còn có thể hợp lệ: với $\mathcal{W} = \{0; 0{,}25\}$ thì độ sâu chấp nhận được lớn nhất ở bất kỳ đâu trong Θ là 22,5 mm, nên mọi khai báo vượt mức đó đều "có tội trong mọi thế giới" và phép giao trở nên rỗng nghĩa — nó kích hoạt trên 102 trong 150 thế giới trong khi vẫn tồn tại 48 thế giới vô tội. Mở rộng $\mathcal{W}$ thành $\{0; 0{,}25; 0{,}5; 0{,}75; 0{,}9\}$ khôi phục đúng ngữ nghĩa dự kiến.

S8. Quan hệ với các công trình giám sát trước đây (toàn văn)

Giám sát AWD đã được tiếp cận từ ba hướng. *Gắn thiết bị*: một cảm biến mực nước không dây giá rẻ cho lúa đồng bằng theo AWD [5], giải quyết được bài toán đo lường nhưng nhân chi phí thiết

Bảng S5. Cấu hình thực nghiệm. Mọi giá trị đều tái lập được từ mã nguồn đã công bố và dữ liệu ERA5 công khai.

Thành phần	Giá trị
Thời tiết	ERA5 theo giờ qua kho lưu trữ Open-Meteo, không có giá trị thiếu
Trạm	3: Cà Mau, Cần Thơ, Sóc Trăng
Năm khí hậu	2024, 2025 (2024 khan nước, 2025 thừa nước)
Cửa sổ	từ ngày 1 tháng Ba đến ngày 29 tháng Năm (2 160 h), mùa khô đồng bằng
Loại đất được lấy mẫu	5 loại trải theo FAO-56 Bảng 2
Trục khác biệt thực tế	7: đất, giai đoạn K_c, η, mưa tại ruộng, thấm bờ, hành vi ghi chép, w_0
Hiệu suất tưới η	0,60–0,85 (nước tới rễ / nước bơm)
Chế độ K_c	cố định 1,05 (như đã công bố) và theo giai đoạn 1,05/1,20/0,90
Nhiễu ghi chép	quên 5%, làm tròn đến 5 mm, trễ một ngày 35%, sai độ sâu 15% trong $\pm$35%
Biến thể gian lận	7 (ba ngây thơ, bốn đối kháng)
Tập bất định $\lvert\Theta\rvert$	30 = 5 loại đất × 2 chế độ K_c × 3 hiệu suất
Trạng thái đầu $\lvert w_0\rvert$	5, trải cạn kiệt từ 0 đến 0,90
Số lần phát lại mỗi nhật ký	24 (Θ rút gọn) và 150 (Θ đầy đủ)
Số nhật ký được kiểm	281

bị theo số thửa. *Viễn thám*: nhận diện việc áp dụng AWD ở đồng bằng sông Cửu Long [6], giám sát trạng thái nước bằng phân tách công suất tán xạ ALOS-2 [7], và lập bản đồ học máy ở quy mô vùng cho các thực hành tiết kiệm nước [8]; các hướng này phủ diện rộng với chi phí thấp nhưng hai đến bốn ngày mới chụp lại một lần nên không phân giải được pha khô 72 h vốn quyết định điều kiện cấp tín chỉ. *Cấp chương trình*: chương trình một triệu héc-ta lúa chất lượng cao, phát thải thấp [9], đến năm 2026 đã đưa hơn 350 000 héc-ta vào canh tác [10], và MRV được xác định là mắt xích còn thiếu của lúa phát thải thấp ở Đông Nam Á [11].

Về phía nông học, phân tích tổng hợp định lượng tác động của AWD lên nước và năng suất [12], còn kinh tế học về việc chấp nhận [13] cùng các rào cản kỹ thuật và thể chế khi mở rộng [14] giải thích vì sao giám sát gắn thiết bị chưa lan rộng. Không hướng nào trong số đó đánh giá *độ tin cậy của chính bản ghi hành động*, vốn là câu hỏi đặt ra ở đây.

Gateway cung cấp dấu thời điểm được neo theo thiết bị chính là bộ điều khiển của công trình đồng hành [15], trong đó việc phát lệnh chạy trên một kênh nhiễu chùm loại Gilbert–Elliott [16, 17]. Các kết quả lập lịch trước đây của chính chúng tôi cho mạng IoT nông nghiệp an toàn tới hạn cũng xử lý cùng chế độ truyền đó [18, 19], nhưng không công trình nào thiết lập một bản ghi bằng chứng, vốn là chức năng được dựa vào ở đây. Vì bộ điều khiển đó đã ký mọi lệnh nó phát ra, neo chỉ thêm việc lưu trữ và truyền đi một bản ghi vốn đã tồn tại — đó chính là điều giữ cho chi phí biên của việc chứng thực gần bằng không.

S9. Bàn luận mở rộng

S9.1 Vì sao công bố ngưỡng không phải là vấn đề

Có thể kết luận rằng nên giữ bí mật ε. Không nên, vì hai lý do. Một kiểm toán viên phải tái lập được một phán quyết, và điều đó đòi hỏi tham số được công bố. Và giữ bí mật cũng không ích gì: theo Mệnh đề 1 của bài chính, tấn công dịch thời điểm giữ nguyên tổng lượng và từng độ sâu riêng lẻ, nên nó không cần biết ε để nằm dưới giới hạn thấm — nó chỉ cần tránh dịch chuyển nước, điều mà bất kỳ nông dân nào cũng nhìn thấy. Lỗ hổng có tính cấu trúc, không phải hệ quả của việc công bố.

S9.2 Quan hệ với viễn thám (toàn văn)

Radar vệ tinh là phương án giá rẻ hiển nhiên, nên thay vì tranh luận về nó chúng tôi đo nó. Bảng 4 của bài chính chấm điểm mọi phương án bằng một đại lượng: trong số 150 pha khô đủ điều kiện cấp tín chỉ có thật trên 60 ruộng mô phỏng, phương án đó xác nhận được bao nhiêu. Một pha chỉ được tính là xác nhận được nếu có ít nhất một lần quan sát rơi vào trong nó, vì một pha 72 h nằm trọn giữa hai lần chụp thì không thể có bằng chứng nào — điều đó làm nông dân mất một tín chỉ ngay cả khi thực hành được thực hiện đúng. Sentinel-1 một vệ tinh, chu kỳ mười hai ngày [20], xác nhận 90/150 (60%); cả chòm A+B với chu kỳ sáu ngày [21] đạt 124/150 (83%), và vẫn bỏ sót một pha trong mỗi sáu pha dù chi phí thiết bị bằng không. Một ống đo mực nước liên tục xác nhận cả 150, với mỗi thửa một thiết bị [5]. Bản ghi lệnh có chữ ký cũng xác nhận cả 150 — vì các pha được định nghĩa bằng những khoảng giữa hai lần đóng mở, mà bộ điều khiển vốn đã đóng dấu thời điểm — và không cần thêm thiết bị nào, vì chính bộ điều khiển là thứ đã mở máy bơm.

Có hai điểm cần thận trọng kèm theo phép so sánh đó. Cột xác nhận đo khả năng *kiểm* được tín chỉ, chứ không đo khả năng phát hiện gian lận: ống đo và bản ghi lệnh hòa nhau ở 100% tại đây nhưng khác nhau hoàn toàn về chi phí và về những gì chúng chứng minh được đối với một nhật ký đã bị sửa. Còn phương án chụp ảnh cộng tự khai báo đạt 0% không phải vì nó vô giá trị mà vì nó không sinh ra chuỗi quan sát nào để đối chiếu; mọi xác nhận theo nó đều phải đến từ một chuyến đi thực địa.

Vì vậy radar giữ đúng vai trò mà VM0051 Phụ lục 4 giao cho nó: một phép kiểm chéo theo từng thửa làm giảm tần suất xác minh thực địa [22].

S10. Các lỗi của bộ khung thử nghiệm và chi tiết thiết kế

S10.1 Hành vi ghi chép theo từng sự kiện chứ không theo từng giờ

Việc làm tròn và trễ được áp theo từng *sự kiện*, không theo từng giờ: áp mức làm tròn 5 mm cho một sự kiện 40 mm rải trên tám giờ sẽ làm tròn mỗi mảnh 5 mm về không và âm thầm xóa mất bản ghi, một ảo ảnh đã từng sinh ra các nhật ký rỗng trong phiên bản đầu của bộ khung này.

S10.2 Hai lỗi bộ khung phải sửa

Phải sửa hai lỗi của bộ khung trước khi các con số được báo cáo có ý nghĩa gì, và cả hai đều được ghi lại trong mã nguồn vì chúng rất dễ bị đưa trở lại. Thứ nhất, một trình sinh gian lận không tìm được nước đi cải thiện sẽ trả lại nhật ký trung thực *ban đầu*, nên nếu đếm vô điều kiện thì số "tấn công bị bắt" âm thầm gộp cả những ca không hề có tấn công; vì vậy mọi dòng đối kháng đều mang một cờ `changed` và tất cả thống kê tấn công đều được tính có điều kiện trên cờ đó. Thứ hai, các phép so sánh phải dùng mốc của chính biến thể đó: nhật ký trung thực điều kiện giấy được sinh ra bởi một lần gọi riêng, và việc chấm nó theo bản ghi điều kiện ruộng của một lần hiện thực hóa đất khác đã "bắt" sai 56 trong 60 nhật ký trung thực.

S10.3 Tổng lượng là chỉ báo chẩn đoán, không phải mục tiêu

Một cấu hình tối đa hóa tổng lượng khai báo không tự động sinh lợi: một đối thủ phiên bản sớm thổi phồng khai báo thêm 344 mm đã kéo n_{dry} về không và sẽ chẳng kiếm được gì, nên tổng lượng chỉ được báo cáo như một chỉ báo chẩn đoán.

S10.4 Ảo ảnh tự nhất quán

Tầng được kiểm toán từng sinh ra các quỹ đạo "thật" bằng `SoilProfile` mặc định, dữ liệu ERA5 không nhiễu, tưới là một xung một giờ đúng bằng $\{20, 40\}$ mm, ngưỡng đúng bằng 0,80, và một nông dân luôn ghi đúng độ sâu vào đúng giờ. Vì vậy cả 0/60 ca kết tội oan lẫn 60/60 ca phát hiện đều là phép đo tính tự nhất quán: bộ phát hiện đang chấm chính trình sinh đã tạo ra các quỹ đạo "thật" mà nó kiểm toán. Trong thiết kế hiện tại, thửa ruộng được sinh bởi một tiến trình riêng biệt, khác bản sao số theo bảy trục liệt kê ở Bảng S5.

S11. Chứng minh Mệnh đề 1 và Mệnh đề 2

Chứng minh Mệnh đề 1 (sự mù chính xác của các tầng phòng thủ tổng hợp)

$U(L) = \sum_i u_i$ là một hàm đối xứng của đa tập hợp, nên nó bất biến đối với mọi phép gán lại độ sâu cho các giờ; M là tính chất của thửa ruộng chứ không phải của nhật ký; do đó $G = M - U$ không đổi. Tương tự, giới hạn thấm ((12) của bài chính) được đánh giá theo từng sự kiện và chỉ phụ thuộc (u_i, τ_i), không bao giờ phụ thuộc t_i hay $\hat{w}$, nên số lần vi phạm là một hàm chỉ của đa tập hợp.

Chứng minh Mệnh đề 2 (lợi ích tín chỉ và sự lọt lưới là cùng một hành động)

Phần (i) là theo định nghĩa: tập $\mathcal{A}$ không đòi hỏi khai báo nào bên trong khoảng, nên bỏ đi một khai báo sẽ kéo dài hoặc tạo ra một pha đạt điều kiện. Với phần (ii), hoãn một khai báo đến $t + \delta$ nghĩa là thùng chứa tiếp tục mất nước thêm δ giờ mà không có nước vào, nên $\hat{w}^-_{t+\delta} \le \hat{w}^-_t$ và $c_{t+\delta} \ge c_t$; cận trên của độ tăng phần thiếu hụt suy ra từ chỗ lượng mất mỗi giờ ít nhất bằng trung

bình $\overline{\Delta}$ cho tới khi đạt sức chứa ẩm đồng ruộng, sau đó c bão hòa tại $FC - \hat{w}$. Vì bộ lọc vượt sức chứa chỉ kích hoạt khi $u_i > c_{t_i} + \varepsilon$ và u_i không đổi, một c_{t_i} lớn hơn chỉ có thể làm giảm tập vi phạm.

S12. Chứng minh Mệnh đề 4 (tính đầy đủ của neo)

Về thứ nhất chính là định nghĩa của phán quyết neo: bất kỳ sự bất đồng nào giữa các tập giờ, hoặc giữa độ sâu tại một giờ chung, đều kích hoạt phán quyết giả mạo. Với vế thứ hai, tổng lượng, từng độ sâu riêng lẻ và các dấu thời điểm đều là hàm của tập giờ và độ sâu theo giờ, nên sự trùng khớp trên hai thứ đó cố định cả ba, và không có sự giả mạo nào đối với ba đại lượng đã xảy ra.

S13. Bộ lọc điểm héo: toàn bộ dẫn xuất

Tầng này từng gồm một bộ lọc vật lý thứ ba, đánh dấu việc cạn kiệt xuống dưới điểm héo là bất khả thi về mặt vật lý. Nó vô hiệu theo hai nghĩa. Ngưỡng của nó được đặt ở 1,02 trong khi chỉ báo được báo cáo $\hat{d}_t = \min(1, \max(0, \cdot))$ bị cắt về $[0, 1]$, nên điều kiện không thể thỏa mãn ngay từ cách dựng: 0 lần kích hoạt trong 281 nhật ký. Chúng tôi sửa nó bằng cách đánh giá độ cạn kiệt chưa cắt ngọn, rồi đo xem bộ lọc đã sửa có kích hoạt được hay không. Trên ba trạm, hai năm khí hậu, năm loại đất và năm trạng thái đầu — tức 150 cấu hình — với nhật ký rỗng, nghĩa là điều kiện thời tiết khô hạn nhất có thể, độ cạn kiệt chưa cắt ngọn đạt đỉnh 0,9987 (Bảng S3). Một ruộng lúa vụ khô ở đồng bằng không chạm tới điểm héo. Vì vậy bộ lọc này là một thiết bị *an toàn* bảo đảm không một trạng thái vô lý nào được chấp nhận; nó không phải bằng chứng về năng lực phát hiện, và tầng này phải được mô tả là có hai bộ lọc vật lý hoạt động và một bộ lọc trơ.

S14. Hai hiệu chỉnh đối với biên độ sâu chấp nhận được

Thứ nhất, (15) của bài chính dùng max chứ không dùng một hiệu số: một thửa ruộng khô ban đầu ($w_0 = 0{,}90$) chấp nhận những khai báo *lớn hơn* một thửa ruộng ướt, còn biểu thức ban đầu $(d^* - w_0)\,\text{span} + \varepsilon$ cho ra 43,5 mm với span $= 70$ mm và $w_0 = 0{,}25$, một giá trị không tương ứng với trạng thái vật lý nào, vì phần thiếu hụt hữu hiệu tại giờ đó hoặc là 0,25 span (lúc đầu) hoặc là d^*span (khi ruộng đã khô). Thứ hai, biên này áp theo *từng sự kiện* chứ không theo từng vụ: thùng chứa rút liên tục qua thấm sâu và bốc thoát hơi nước, nên tổng khai báo cả vụ không bị chặn bởi $u_{\max}$ và một đối thủ phát ra nhiều khai báo dưới ngưỡng có thể thổi phồng tổng lượng mà không có giới hạn.

S15. Vì sao mốc ghép cặp mới là mốc trung thực

Các biến thể giả mạo chỉ được sinh ở những quỹ đạo mang đủ số lệnh để thao tác, tức từ ba lệnh trở lên, và những quỹ đạo đó vốn đã khô hơn trung bình: mốc trung thực của chúng mang 4,87 pha khô cấp được tín chỉ so với 3,23 của toàn bộ nhật ký trung thực. Vì vậy một phép so sánh không ghép cặp với mốc rộng hơn sẽ quy phần khô hạn vốn có cho cuộc tấn công và thổi phồng

mức tăng lên xấp xỉ gấp đôi. Mọi con số trong Bảng 2 của bài chính đều được tính trên tập con ghép cặp, cùng trạm, cùng năm, cùng hạt giống và cùng loại đất, có điều kiện trên cờ `changed`.

S16. Chín loại nhật ký

Ba loại là giả mạo ngây thơ: thêm sự kiện vào ngày mưa, thổi phồng một phần ba số mục lên bằng toàn bộ biên độ chứa, và xóa một cửa sổ khai báo dài 96 h. Bốn loại là đối kháng và, khác với các loại ngây thơ, được dựng bằng một bộ tối ưu chứ không theo một công thức cố định: gộp khai báo về lưới 24 h và lưới 96 h; một đối thủ duy lý chọn cửa sổ gộp nào làm tối đa n_{dry} với điều kiện giữ nguyên tổng lượng và tôn trọng giới hạn thấm; và phép leo đồi theo dịch thời điểm, tìm các độ lệch nguyên trong $[-36, 36]$ và chỉ chấp nhận một nước đi nếu tổng lượng được giữ nguyên từng bít, mọi độ sâu đều nằm dưới giới hạn thấm, và n_{dry} tăng thực sự. Hai loại trung thực còn lại, điều kiện giấy và điều kiện ruộng, là các mốc so sánh.

S17. Cái giá của tính bền vững và sự nhất quán giữa các tập bất định

S17.1 Mức mất mát năng lực phát hiện đo được

Thay mô hình điểm bằng phép giao trên Θ không miễn phí, và mức mất mát phải được báo cáo. Trên chín nhật ký gian lận bỏ sót thật sự bị sửa, mô hình điểm bắt được 9/9 trong khi quy tắc bền vững bắt được 4/9 (44%); với Θ đầy đủ các con số là 4/4 và 2/4 (50%). Cùng một sự đánh đổi chạy theo cùng hướng với ngưỡng tỉ lệ, và vì cùng một lý do: một tầng phòng thủ từ chối kết tội chỉ dựa trên sức mạnh của một cấu hình mô hình thì cũng từ chối một số ca dương tính thật. Giả mạo ngây thơ vẫn ở mức 100% theo cả hai. Chúng tôi coi đây là phía đúng của sự đánh đổi, vì một ca kết tội oan rơi xuống một nông dân không có cách nào kháng cáo còn một ca giả mạo bị bỏ lọt thì rơi xuống một cơ quan xác minh vốn vẫn lấy mẫu, nhưng đó là sự mất mát năng lực phát hiện chứ không phải một cải thiện Pareto.

S17.2 Tập rút gọn và tập đầy đủ cho cùng kết quả

Mọi kết luận đều đúng với cả Θ rút gọn, gồm 24 lần phát lại mỗi nhật ký, 281 nhật ký và 10 hạt giống ngẫu nhiên, lẫn Θ đầy đủ, gồm 150 lần phát lại, 85 nhật ký và 3 hạt giống ngẫu nhiên: kết tội oan 0/60 và 0/18, tính đầy đủ của neo 116/116 và 37/37, lọt lưới dịch thời điểm ở tầng bền vững 8/9 và 3/3, thổi phồng tín chỉ ghép cặp +33% ($t = 5{,}29$) và +38% ($t = 3{,}46$). Tập rút gọn được dùng cho các lần chạy lớn vì nó chứa các cực trị của mọi trục, tức nơi một thế giới vô tội dễ tồn tại nhất; tập đầy đủ xác nhận rằng không một cấu hình nằm bên trong nào làm thay đổi phán quyết.

S18. Vì sao neo không đưa việc kết tội oan trở lại (toàn văn)

Mệnh đề 4 của bài chính mạnh tới mức thoạt trông có vẻ nguy hiểm: mọi sai lệch đều bị coi là giả mạo, kể cả việc quên ghi và làm tròn mà bài chính đã chỉ ra là rất phổ biến. Cách hóa giải nằm ở

chỗ neo không đối chiếu một nhật ký với một *mô hình*; nó đối chiếu một bản chép với *nguồn*. Một nông dân trung thực quên một mục không bị kết tội gian lận, vì hệ thống lưu trữ hồ sơ là gateway chứ không phải trí nhớ của nông dân: khai báo đó đơn giản được bổ sung từ $\mathcal{G}$. Về mặt vận hành, neo biến nhật ký từ *bằng chứng mà nông dân phải ghi cho đúng* thành *một góc nhìn của bản ghi mà thiết bị đã giữ sẵn*. Khi đó việc kết tội oan đòi hỏi gateway phải bất đồng với chính nó, vốn là một câu hỏi về toàn vẹn thiết bị chứ không phải về hành vi, và đó là lý do bảo đảm này giữ ở mức $0/60$ trong khi các tầng dựa trên hành vi giữ ở mức 26,7% và 5,0%.

S19. Cuộc tấn công lấy đi thứ gì

Cuộc tấn công không lấy đi nước. Tổng lượng nước bơm không đổi, nên nông dân trả vẫn chừng đó và khí quyển vẫn thấy chừng đó mê-tan. Thứ bị lấy đi là *lịch sử*: tín chỉ được cấp cho một mẫu pha khô đã không xảy ra. Theo VM0051, đơn vị cấp tín chỉ chính xác là mẫu đó, nên thiệt hại là có thật dù không có nguồn lực vật lý nào dịch chuyển.

S20. Thiết kế thực nghiệm: toàn bộ chi tiết

S20.1 Gỡ bỏ tính vòng tròn, theo từng trục

Thửa ruộng được sinh bởi một tiến trình riêng biệt, khác bản sao số theo bảy trục, mỗi trục đều có một nguồn đã công bố (Bảng S5): thành phần cơ giới của đất lấy từ năm cấp đất của FAO-56 Bảng 2 có mặt ở đồng bằng; K_c phân theo giai đoạn đúng Bảng 12 chứ không cố định ở 1,05; hiệu suất tưới $\eta \in [0{,}60; 0{,}85]$, nên nông dân khai lượng nước *đã bơm* trong khi chỉ *ηu* tới được tầng rễ; mưa tại ruộng lấy bằng 0,7–1,4 lần ô lưới cộng nhiễu Gauss; thấm bờ 0–0,02 mm h^{-1}; hành vi ghi chép với 5% quên ghi, làm tròn đến 5 mm, 35% khả năng trễ một ngày và 15% sai độ sâu trong phạm vi $\pm 35\%$; và độ cạn kiệt ban đầu w_0 lấy từ $[0; 0{,}45]$ thay vì được giả định là sức chứa ẩm đồng ruộng. Việc làm tròn và trễ được áp theo từng *sự kiện* chứ không theo từng giờ (S10.1).

S20.2 Phần còn lại được của tuyên bố ban đầu

Tiền đề thúc đẩy công trình này vốn hấp dẫn: một lệnh tưới tự thân đã là một sự kiện số, nên bằng chứng MRV lẽ ra gần như miễn phí. Tiền đề đó vẫn đứng vững, nhưng không ở dạng được tuyên bố ban đầu. Nó đứng vững vì bộ điều khiển phát ra lệnh cũng có thể ký lệnh đó, và chính bản ghi có chữ ký là thứ làm cho bằng chứng được chấp nhận — chứ không phải vì một mô hình thủy văn có thể phát hiện một lời khai dối. Ở chỗ bản thảo ban đầu tuyên bố rằng vật lý chứng thực nhật ký, phát biểu đúng là vật lý *ràng buộc* nhật ký: nó loại trừ những độ sâu mà không loại đất nào chứa được và những trạng thái mà không thửa ruộng nào đạt tới, điều đó đáng có, và nó im lặng về đúng phép biến đổi duy nhất sinh lợi. Giữ bí mật ε cũng không bịt được lỗ hổng: cuộc tấn công không cần biết ngưỡng, và dù sao một kiểm toán viên cũng phải tái lập được phán quyết (S9.1).

S21. Các giới hạn (toàn văn)

1. *Nông dân mô phỏng.* Các hành vi giả mạo được tiêm vào những quỹ đạo tham chiếu mô phỏng. Cần một thử nghiệm thực địa để đo phản ứng hành vi, cụ thể là liệu nông dân có thay đổi việc bơm *thực tế* của họ một khi biết rằng neo tồn tại hay không — một kiểu tấn công mà mô hình của chúng tôi không biểu diễn được, vì nó thay đổi M chứ không thay đổi L.

2. *Neo giả định một gateway trung thực.* Mệnh đề 4 của bài chính là tính đầy đủ đối với việc giả mạo nhật ký, không phải đối với một bộ điều khiển đã bị chiếm quyền. Toàn vẹn thiết bị, việc giữ khóa và chống phát lại được giả định từ công trình đồng hành và không được thiết lập lại ở đây.

3. *Không áp dụng cho tưới thủ công.* Nơi một cửa cống được mở bằng tay thì không có bản ghi lệnh, nên neo không khả dụng. Điều này loại trừ một phần đáng kể số nông hộ ở đồng bằng và giới hạn quần thể mà phương án có thể phục vụ.

4. *Cuộc tấn công chỉ được minh họa trong năm khan nước.* Trong năm thừa nước (2025), nông dân cần tưới ít đến mức phần lớn nhật ký mô phỏng rơi xuống dưới mức tối thiểu ba lệnh, mức mà một tấn công thời điểm mới có thể dựng được: trong 37 nhật ký thật sự bị sửa ở Θ đầy đủ thì cả 37 đều thuộc năm 2024. Chính vách ngăn giữa hai năm đó đã là một phát hiện — rủi ro gian lận MRV tập trung ở nơi khan nước — nhưng nó cũng có nghĩa là các kết quả tấn công chưa phải bằng chứng về một mùa mưa. Ở Θ rút gọn có mười hai nhật ký bị sửa thuộc năm 2025 và chúng hành xử giống nhau, điều đó gợi ý chứ chưa kết luận được.

5. *Θ là một phán đoán chuyên môn.* Năm loại đất, hai chế độ K_c, ba mức hiệu suất và năm trạng thái đầu bao được đồng bằng nhưng không vét hết nó. Một thửa ruộng nằm ngoài Θ sẽ mất bảo đảm của Mệnh đề 3 trong bài chính, và đó chính xác là tình huống mà ngưỡng tỉ lệ cùng phán quyết chờ xác minh tồn tại để hấp thụ.

6. *Giá thiết bị là ước tính phục vụ lập kế hoạch, không phải báo giá.* Thứ tự giữa các tầng và bất đẳng thức hòa vốn không bị ảnh hưởng; biên độ tuyệt đối thì có.

7. *Không định lượng phát thải.* Tầng này sinh ra dữ liệu hoạt động. Việc ghép nó với một mô hình mê-tan và các hệ số phát thải được hiệu chuẩn tại chỗ là một công trình riêng, cũng như giả định của bảng chi phí rằng tín chỉ tăng theo n_{dry}.

References

[1] Balaine N, Carrijo DR, Adviento-Borbe MAA, Linquist BA. Greenhouse Gases from Irrigated Rice Systems under Varying Severity of Alternate-Wetting and Drying Irrigation. Soil Science Society of America Journal. 2019;83(5):1533-41.

[2] Minderhoud PSJ, Erkens G, Pham VH, Bui VT, Erban L, Kooi H, et al. Impacts of 25 years of groundwater extraction on subsidence in the Mekong delta, Vietnam. Environmental Research Letters. 2017;12(6):064006.

[3] Rocky Mountain Institute. Technical Explainer: Carbon Credits for Improved Rice Cultivation; 2025. Issuance range of 4 to 6 credits per hectare under the revised methodology; invalidation of 4.5 million CDM rice credits. Accessed 05/10/2026. https://rmi.org/technical-explainer-carbon-credits-for-improved-rice-cultivation.

[4] Upstream Ag. What Agribusinesses Need to Know About Carbon Credit Pricing; 2026. Rice methane offtake prices of USD 17–18/t (India, Verra) and USD 25/t (Indonesia, JCM), citing Quantum Commodity Intelligence. Accessed 05/10/2026. https://upstream.ag/p/what-agribusinesses-need-to-know-about-carbon-credit-pricing.

[5] Dela Cruz KMS, Ella VB, Suministrado DC, et al. A Low-Cost Wireless Sensor for Real-Time Monitoring of Water Level in Lowland Rice Field under Alternate Wetting and Drying. Water. 2022;14(24):4128.

[6] Lovell RJ. Identifying Alternative Wetting and Drying (AWD) Adoption in the Vietnamese Mekong River Delta. ISPRS International Journal of Geo-Information. 2019;8(7):312.

[7] Islam MR, Oyoshi K, Takeuchi W. Alternate Wetting and Drying Irrigated Rice Paddy Field Water Status Monitoring with ALOS-2 Three-Component Scattering Power Decomposition. Remote Sensing. 2026;18(8):1183.

[8] Shah A, Singh R, Zaytar A, Tadesse GA, Robinson C, Tafti N, et al. Machine Learning for Sustainable Rice Production: Region-Scale Monitoring of Water-Saving Practices in Punjab, India. arXiv preprint arXiv:250708605. 2025.

[9] Thủ tướng Chính phủ. Quyết định 1490/QĐ-TTg: Phê duyệt Đề án "Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030"; 2023. Hanoi, Viet Nam, 27 November 2023.

[10] Ministry of Agriculture and Environment of Viet Nam. More than 350,000 hectares of low-emission rice cultivated in Viet Nam; 2026. Programme progress, 11 MRV pilots in 2025, emission reduction of 3–4 t CO2e per hectare, farmer income up 13.4%. Accessed 05/10/2026. https://en.mae.gov.vn/more-than-350000-hectares-of-lowemission-rice-cultivated-in-viet-nam-9192.htm.

[11] Gonzalez T, Concepcion G. Why MRV is the missing link for low-emission rice in Southeast Asia; 2026. Rice Today, IRRI, 16 April 2026. ricetoday.irri.org.

[12] Carrijo DR, Lundy ME, Linquist BA. Rice yields and water use under alternate wetting and drying irrigation: A meta-analysis. Field Crops Research. 2017;203:173-80.

[13] Lampayan RM, Rejesus RM, Singleton GR, Bouman BAM. Adoption and economics of alternate wetting and drying water management for irrigated lowland rice. Field Crops Research. 2015;170:95-108.

[14] Enriquez Y, Yadav S, Evangelista G, et al. Disentangling Challenges to Scaling Alternate Wetting and Drying Technology for Rice Cultivation. Frontiers in Sustainable Food Systems. 2021;5.

[15] Mai XV, Nguyen TT. A Digital-Twin Safety Gate for Irrigation Command Dispatch over Lossy Networks and Its Relevance to Emission MRV; 2026. Manuscript under review.

[16] Gilbert EN. Capacity of a Burst-Noise Channel. Bell System Technical Journal. 1960;39.

[17] Elliott EO. Estimates of Error Rates for Codes on Burst-Noise Channels. Bell System Technical Journal. 1963;42.

[18] Mai XV, Le DMP, Dang TN, Truong KD, Duong DG, Nguyen TT. Self-Tuning Risk-Adaptive Bandwidth Scaling for Safety-Critical Smart-Agriculture IoT Networks; 2026. Manuscript under review.

[19] Mai XV, Le DMP, Dang TN, Truong KD, Nguyen HS, Nguyen TT. Threshold-Aware Probe-Then-Transmit Scheduling for Safety-Critical IoT Monitoring; 2026. Manuscript under review.

[20] Clauss K, Ottinger M, Kuenzer C. Mapping rice areas with Sentinel-1 time series and superpixel segmentation. International Journal of Remote Sensing. 2017;39(5):1399-420.

[21] Hashemi MGZ, Abhishek A, Jalilvand E, Jayasinghe S, Andreadis KM, Siqueira P, et al. Assessing the impact of Sentinel-1 derived planting dates on rice crop yield modeling. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation. 2022;114:103047.

[22] Verra. VM0051 Improved Management in Rice Production Systems, Version 1.1; 2026. Effective 14 July 2026. `https://verra.org`.